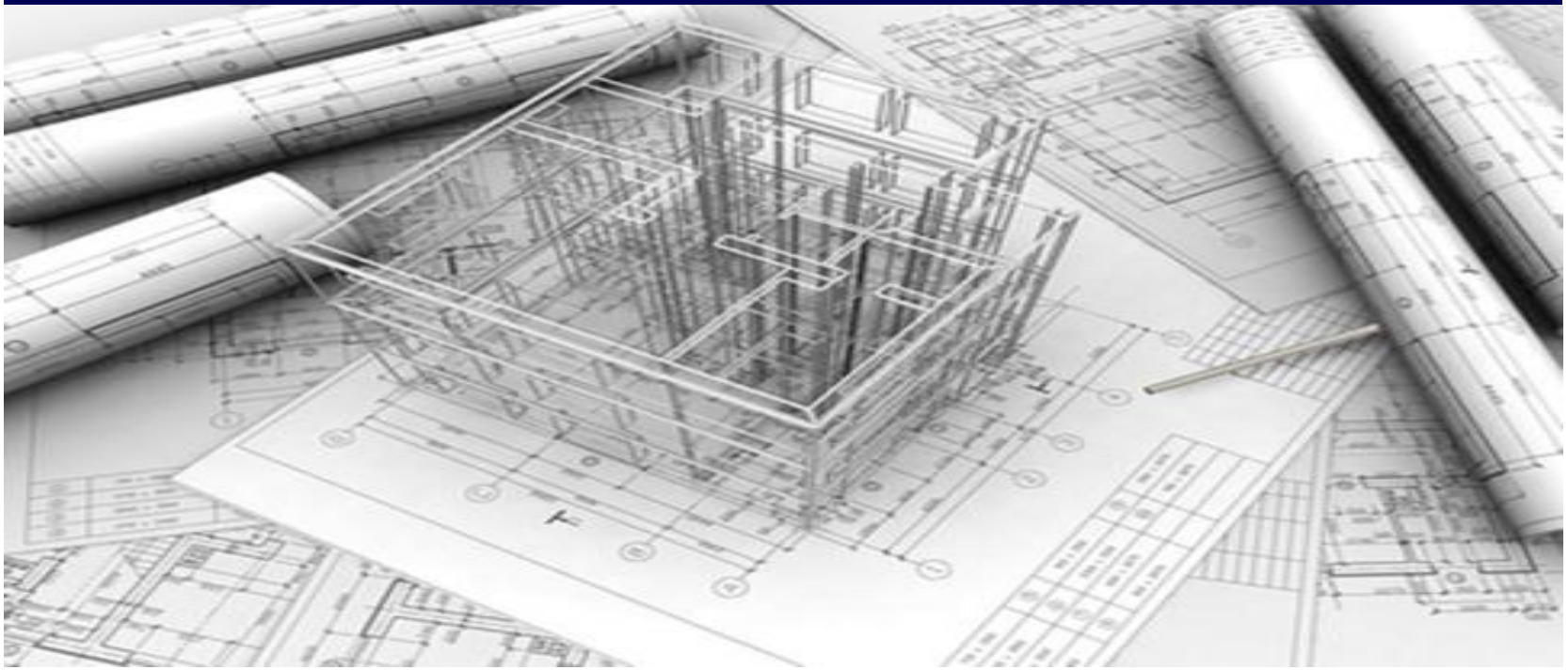
# ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Departamento de Ingeniería Química

Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Grado en Ingeniería Química

European Accreditation of Engineering Programmes EUR-ACE®

“

Grado en Ingeniería Química

Organización y Gestión de proyectos

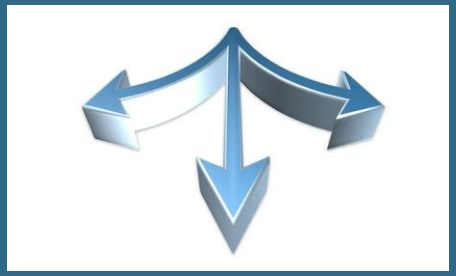
# TEMA 3. ESTUDIOS PREVIOS. ANTEPROYECTO O ESTUDIO DE VIABILIDAD

# Índice del tema



1. Estudio de viabilidad
2. Estudio de mercado
3. Tamaño del proyecto
4. Análisis y definición de alternativas
5. Localización
6. Distribución en planta
7. Diagramas de bloques y diagramas de flujo

# DEFINICIÓN ESTUDIO DE VIABILIDAD



# Introducción








## ESTUDIOS PREVIOS

***¿Qué posibilidades tenemos?***

Recopilan y analizan la información necesaria para plantear el proyecto

## ANTEPROYECTO

***¿Cómo podrían ser las soluciones?***

Define de forma preliminar la alternativa o alternativas del proyecto

## ESTUDIO DE VIABILIDAD

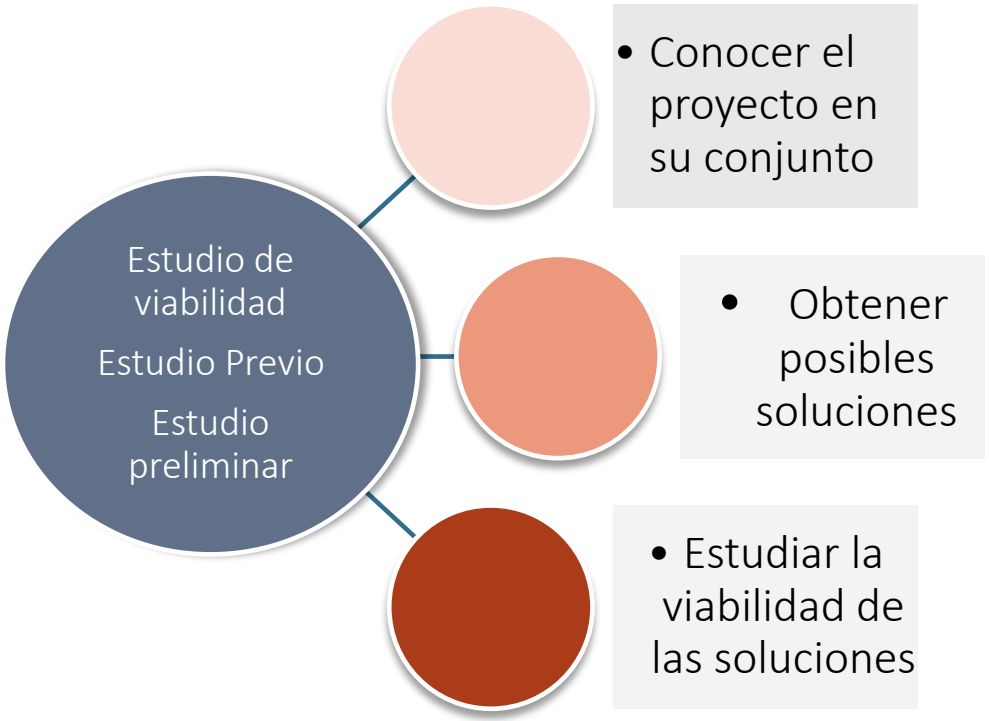
***¿Podemos llevarla a cabo?***

Evalúa las alternativas y aporta información para fundamentar la decisión

**Elementos relacionados y que requerirán de procesos iterativos**

# Definición de estudio de viabilidad






COMPROBAR SI EN UN PROYECTO EXISTEN SOLUCIONES QUE CUMPLAN LOS OBJETIVOS DEFINIDOS EN EL PLANTEAMIENTO INICIAL

- Viabilidad física
- viabilidad legal
- viabilidad social
- viabilidad económica
- viabilidad financiera

# Definición de estudio de viabilidad

IFMIF DONES GRANADA | THE KEY TO THE FUTURE



v. física

v. social





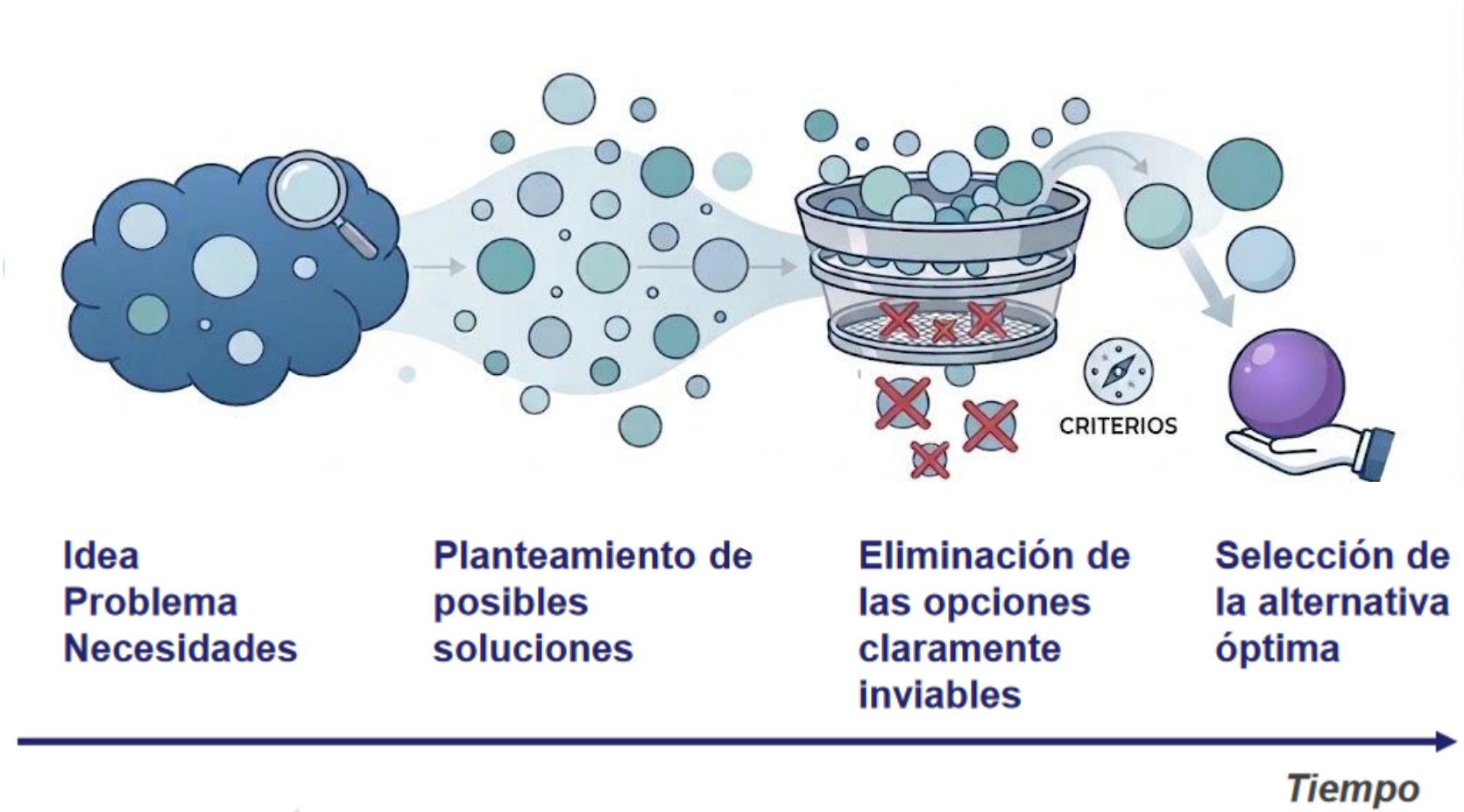
v. legal

v. económica

v. financiera

¿Qué tipo de viabilidad se habrá estudiado prioritariamente para este proyecto?

# Definición de estudio de viabilidad




Esquema gráfico de un estudio de Viabilidad

# Definición de estudio de viabilidad

Un Estudio de Viabilidad significará un gasto que oscilará entre un 1 y un 3 por mil de la inversión, equivalente más o menos al 5% de los honorarios del proyecto

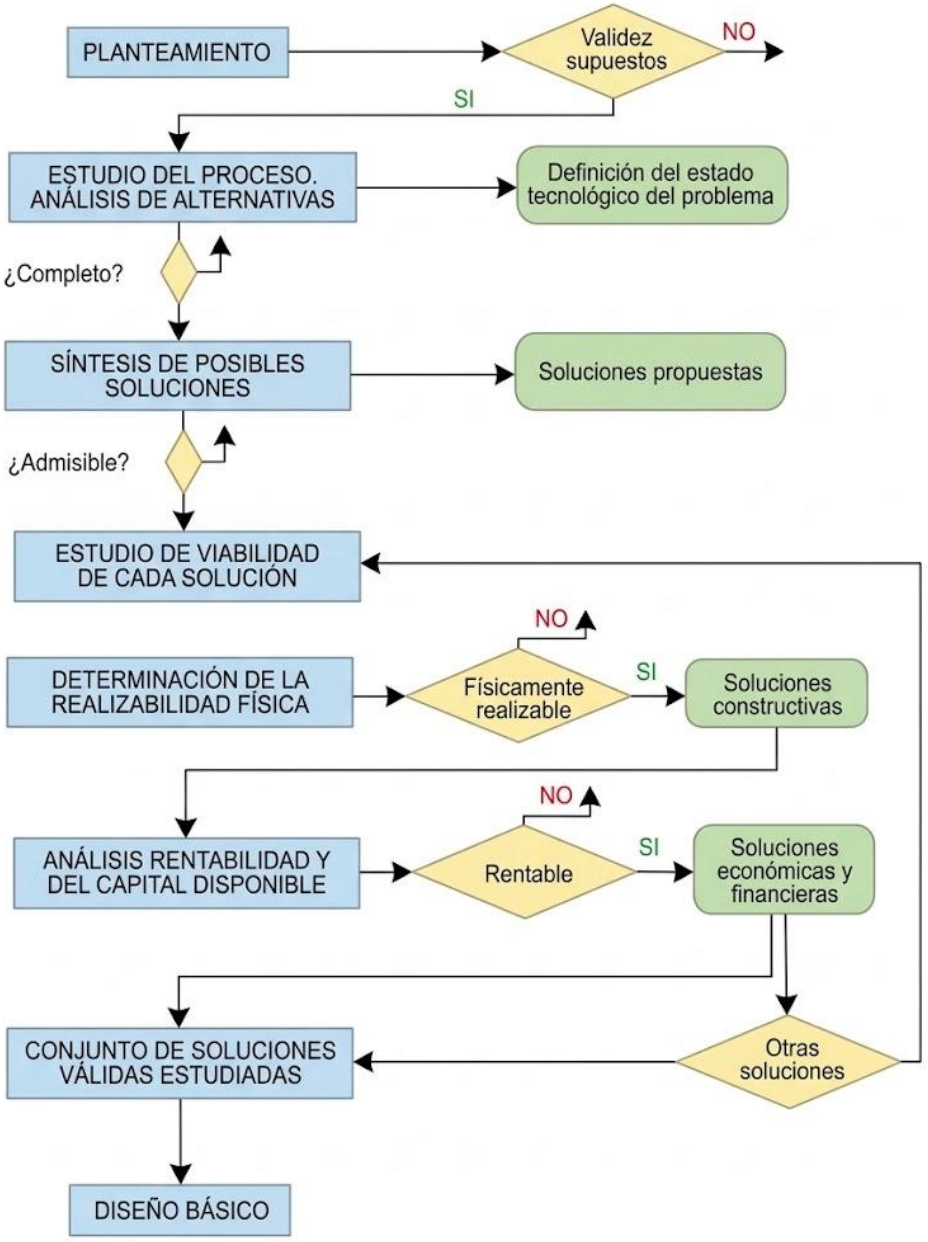
- Solución o posibles soluciones no son viables
- Una única solución válida al proyecto
- Existen varias soluciones alternativas todas viables



La exactitud que se exige en el Estudio de Viabilidad depende de los medios puestos en juego, por lo que suelen admitirse errores entre el 25% y el 30% de la inversión.

# Etapas de estudio de viabilidad





# Estudio de viabilidad en proyectos de plantas industriales



**Puntos de partida**

El proyectista se enfrenta con problemáticas diferentes relacionadas con el entorno del proyecto

| |
|---|
| • **El proyecto corresponde a una industria de nueva planta** |
| • El proyecto corresponde al traslado de una planta ya existente |
| • El proyecto únicamente tiene por objeto variar parte de las instalaciones existentes |
| • El proyecto está muy condicionado por un pliego de condiciones inicial establecido por el promotor |
| • Antes de encargar el proyecto se han llevado a cabo importantes trabajos sobre él, como por ejemplo, estudios de mercado, estudios de localización o estudios de financiación |

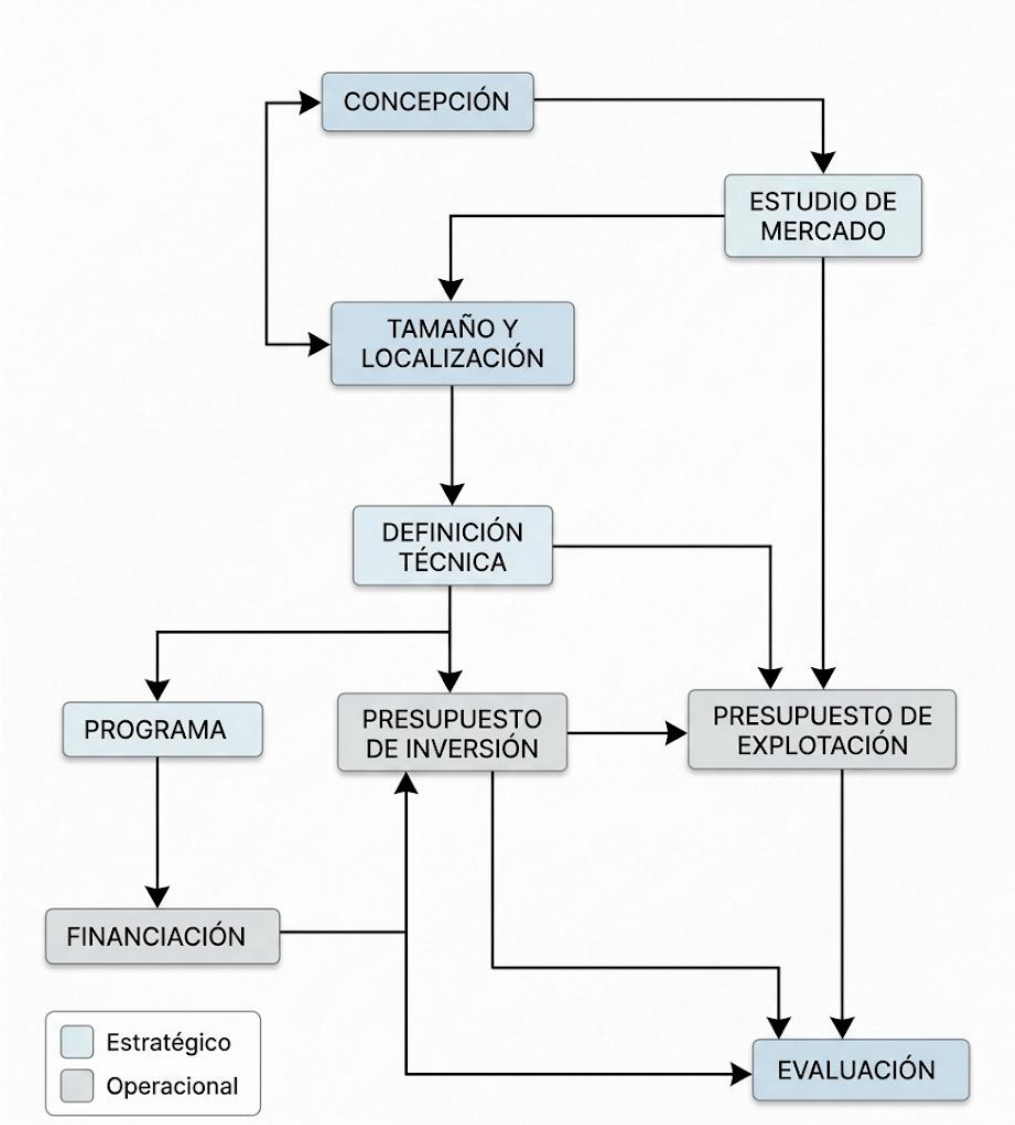
# Estudio de viabilidad en proyectos de plantas industriales

**Resultados posibles**

- Ninguna alternativa es viable
- Solo una alternativa resulta adecuada
- Varias alternativas son viables y deben compararse con criterios objetivos



# Estudio de viabilidad en proyectos de plantas industriales



# Resultado de un estudio de viabilidad

Debe proporcionar resultados que permitan fundamentar la toma de decisiones:

Principales parámetros técnicos, económicos y operativos



# ESTUDIO DE MERCADO

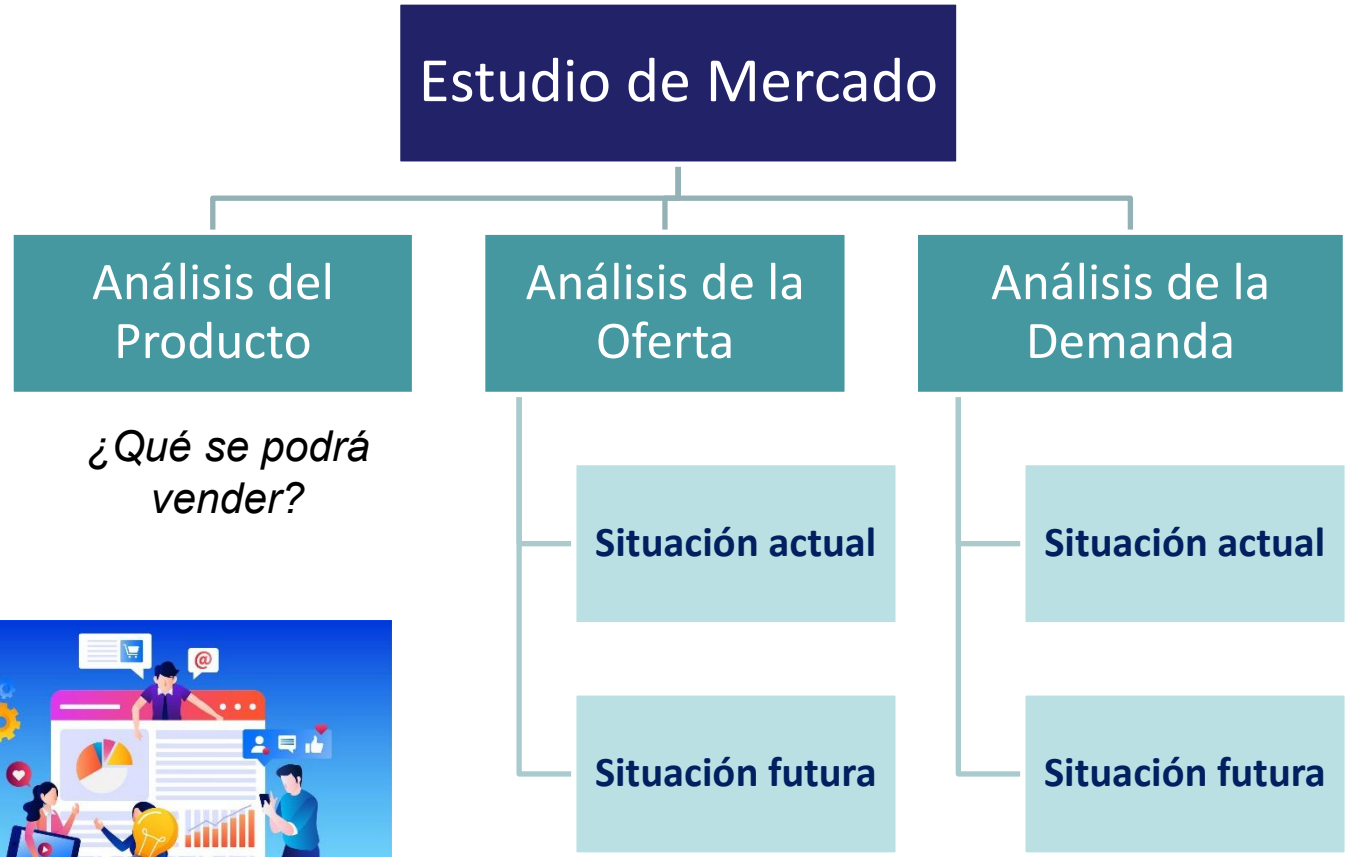
# Introducción al estudio de mercado




Al desarrollar el estudio de mercado del proyecto, se deberá estar en condiciones de responder a las siguientes cuestiones:

1. Cuánto se podrá vender de acuerdo con las posibilidades del mercado, precios y competencia.
2. Cómo vender: ¿de qué manera se distribuirá y comercializará el producto?
3. ¿Dónde es conveniente instalar la nueva planta de producción al objeto de acercar el producto a sus consumidores?

# Introducción al estudio de mercado






# Introducción al estudio de mercado



El primer paso para la elaboración del estudio de mercado es la Búsqueda de Información y la recopilación de antecedentes

**Estructura básica del estudio de mercado**

1. Estudio del producto
2. Análisis de la Oferta
3. Análisis de la demanda
4. Análisis de los precios
5. Introducción del nuevo proyecto
6. Conclusiones

# Estudio del producto




## Estructura básica del estudio del producto

- Definición del producto
- Propiedades del producto
- Evolución del producto
- Sustitutivos
- Precio del producto
- Legislación relacionada con el producto (si aplica)

# Análisis de la oferta

Se puede considerar “la oferta” la cantidad de bienes y servicios a disposición del mercado a un determinado precio



b Estudio del sector

c Estudio de la competencia

# Análisis de la oferta

## Estudio del sector

### Estructura básica del estudio del sector

Producción global del sector

Tendencias del sector

Tamaño de las empresas existentes

Localización de las empresas del sector

Grado de tecnificación y tipo de tecnología empleada

Comercialización de las empresas del sector

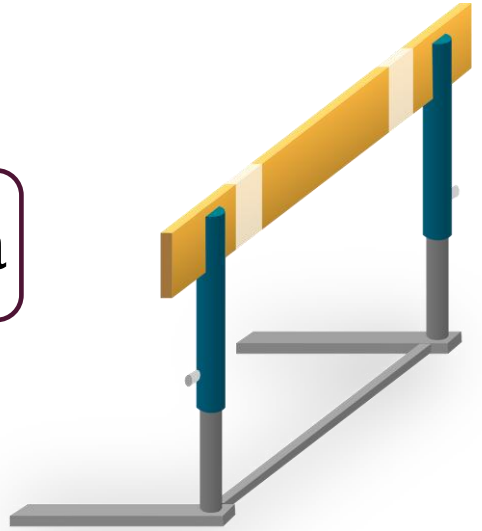
Niveles de facturación de las empresas del sector

Porcentajes de ocupación



# Análisis de la oferta

## Estudio de la competencia



Evaluación de las empresas competidoras dentro del mercado, su cuota de mercado, fortalezas, debilidades, estrategias comerciales, y posicionamiento de sus productos o servicios

**Estructura básica del estudio de la competencia**

- Localización de las empresas
- Evolución de la competencia
- Producción de las empresas de la competencia
- Reacciones que puede tomar la competencia

Realizar un estudio de la competencia ayuda a **tomar decisiones estratégicas**, a detectar oportunidades de mercado, a ajustar las estrategias de precios o marketing, y a identificar cómo diferenciarse de los competidores. Este análisis es crucial para mejorar la **propuesta de valor** y la competitividad de una empresa dentro del mercado.

# Análisis de la oferta



## Estudio de la competencia



- Identificación de competidores: Determinar quiénes son los principales competidores, tanto directos (aquellos que ofrecen productos o servicios similares) como indirectos (empresas que podrían cubrir la misma necesidad con un producto diferente).

- Análisis de productos y servicios: Examinar las características, calidad, precios y diferenciación de los productos o servicios que ofrecen los competidores

- Estrategias de marketing: Observar cómo se promocionan los competidores, qué canales utilizan (digitales, físicos) y qué tipo de mensajes o campañas emplean para captar clientes.

- Fortalezas y debilidades: Identificar las ventajas competitivas de cada rival (como innovación, precio, calidad, marca) y sus puntos débiles que podrían ser aprovechados para mejorar nuestra propia oferta.

- Cuotas de mercado: Determinar qué porcentaje del mercado posee cada competidor y cómo está distribuida la demanda entre ellos.

- Posicionamiento: Evaluar qué percepciones tienen los clientes sobre sus marcas y productos.

# Análisis de la demanda



Se entiende por "demanda actual" la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado

Demanda=Consumo Nacional Aparente (CNA)=Producción nacional + Importaciones - Exportaciones

## Estructura básica del estudio de la demanda

- Evolución de la demanda
- Comportamiento del consumidor (estudio de los hábitos, preferencias y factores que influyen en las decisiones de compra de los consumidores. Análisis de necesidades, motivaciones)
- Tipo de Empresas

- Importancia del producto para la política de las empresas
- Repercusiones en el sector con las variaciones de la oferta
- Crecimiento histórico y prospección de futuro
- Estacionalidad

# Introducción del nuevo proyecto

Hay que determinar las alteraciones que la puesta en marcha del proyecto pueda provocar en el modelo de mercado. Habrá que intentar justificar:

- Reacciones puede tomar la oferta
- Reacciones de la demanda

Hay que realizar un listado de las ventajas e inconvenientes que tendrá la nueva implantación



Mayor calidad del producto

Mejor tecnología de producción que permite mejores márgenes comerciales

Mejor estructura financiera





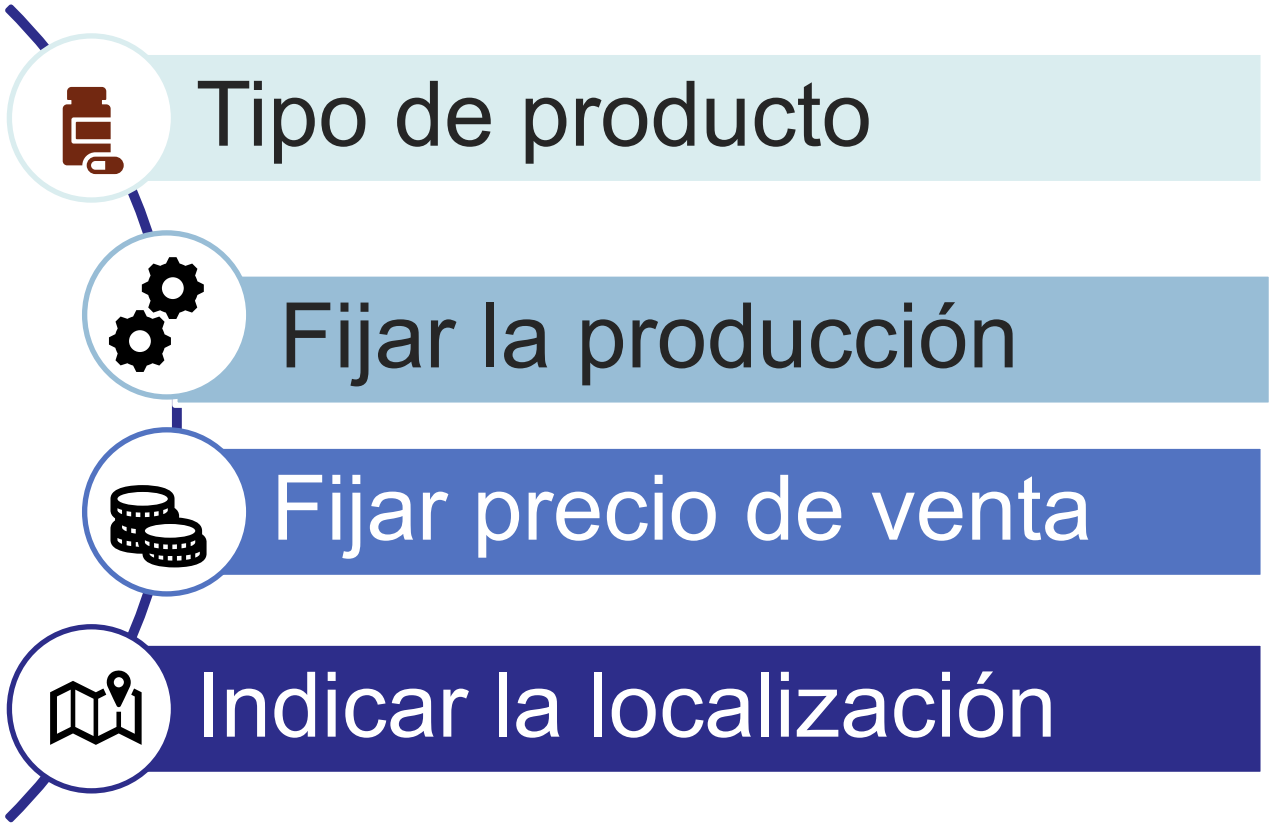

Mejor red comercial

Menor costo de transporte

Posibilidad de producción a medida

Otras…

# Conclusiones del estudio de mercado




**Ejemplos Estudio de Mercado en PRADO**

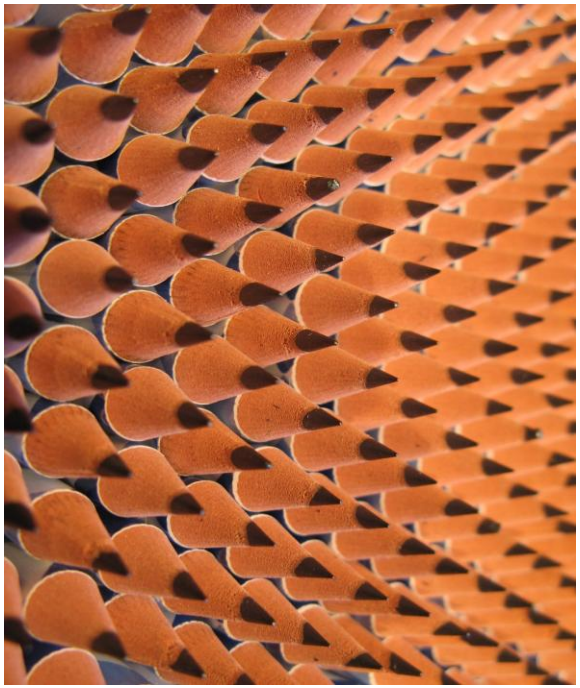
# TAMAÑO DEL PROYECTO



# Tamaño del proyecto



El tamaño del proyecto es la capacidad de producción que tiene el proyecto en un tiempo de funcionamiento determinado



Se suele expresar en volumen o numero de unidades/día, mes, año



# Tamaño del proyecto



¿Qué ocurre si de determina mal la capacidad de producción?



Si se ha determinado una capacidad de producción excesiva:

gastos innecesarios, utilización incorrecta de los recursos, sobreexplotación

Si se ha determinado una capacidad de producción insuficiente:

Disminución satisfacción del cliente, frustración del personal, reducción de las perspectivas rentabilidad

# Tamaño del proyecto



Tipos de capacidades

## Capacidad de diseño

Tasa de producción máxima teórica que se puede alcanzar

## Capacidad del sistema (efectiva)

Producción máxima posible que el sistema humano y técnico puede generar trabajando de forma integrada

## Capacidad real

Tasa de producción en un lapso de tiempo teniendo en cuenta todas las posibles contingencias relacionadas con producción y venta

## Tasa de utilización

$$\text{Tasa de utilización, \%} = \frac{\textit{Capacidad real}}{\textit{Capacidad de diseño}} \cdot 100$$

# Tamaño del proyecto



**¿Cómo aumentar la capacidad productiva de una planta?**

- ✓ Uso de equipos existentes por más tiempo (agregar turnos u horas extra)
- ✓ Subcontratando equipos de otras empresas (Outsourcing)
- ✓ Uso de equipos existentes de manera más efectiva (Mejorando)
- ✓ Compra de nuevos equipos (Gasto)
- ✓ Eliminando variabilidad de la producción
- ✓ Reduciendo paradas menores

# Tamaño del proyecto

!En etapas avanzadas del proyecto!

Métodos de cálculo de la capacidad óptima



Método de Lange

Modelo de máxima utilidad

Determinación de la masa crítica (Deslandes)

# Tamaño del proyecto

## Métodos de cálculo de la capacidad óptima

### Método de Lange

Lange define un modelo particular para fijar la capacidad optima de producción de la nueva planta. Se basa en la hipótesis real de que existe una relación funcional entre el monto de la inversión y la capacidad productiva del proyecto, lo cual permite considerar a la inversión inicial como medida de la capacidad de producción (tamaño).

Si se logra obtener una función que relacione la inversión inicial y los costos de producción, ésta mostrará que un alto costo de operación está asociado con una inversión inicial baja, y viceversa.

De acuerdo con el modelo habrá que hacer el estudio de un número de combinaciones inversión-costo de producción, de tal modo que el costo total sea mínimo. Para ello,como los costos se dan en el futuro y la inversión en el presente, es necesario incorporar el valor del dinero en el tiempo y descontar todos los costos futuros para hacer la comparación. La expresión del costo total:

$$\text{Coste total} = i_0(C) + \sum_{t=0}^{n-1} \frac{C}{(1+i)^t}$$

donde

$C$ = costes de producción. $I_0$ = Inversión inicial.

$i$ = tasa de descuento. $t$ = períodos considerados de análisis.

# Tamaño del proyecto

Métodos de cálculo de la capacidad óptima

Modelo de máxima utilidad

Cálculo de las ventas y los costes de varias alternativas de tamaño para optar por la que maximice la utilidad



No considera inversión inicial

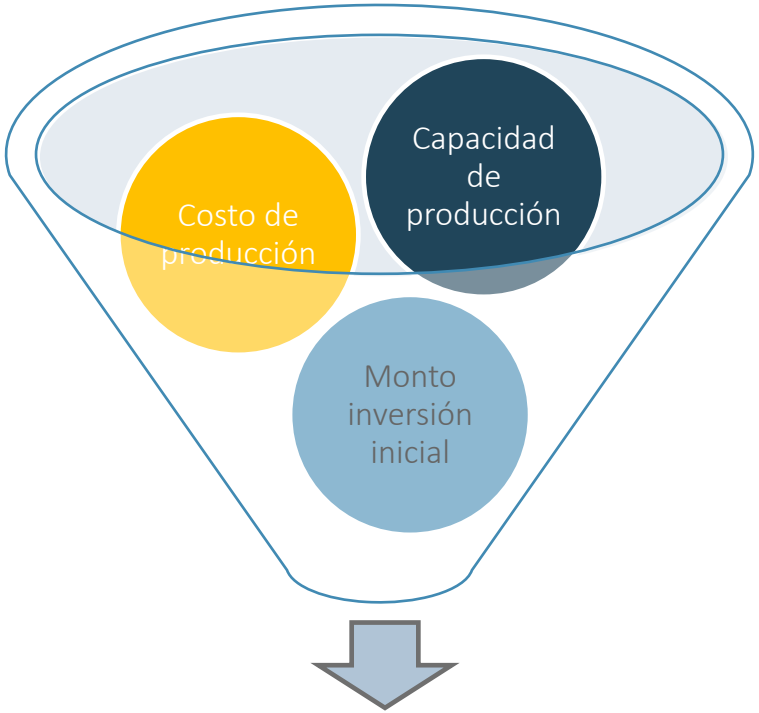
Utilidad como medida de la rentabilidad

# Tamaño del proyecto

## Métodos de cálculo de la capacidad óptima

### Determinación de la masa crítica (Deslandes)

Cálculo del coste de producción para distintos niveles de capacidad






Ignora gastos administrativos o posibilidad de no trabajar a plena producción

Masa critica

# Tamaño del proyecto

## Factores de los que depende la determinación del tamaño

### Mercado

- Oferta, demanda. Demanda insatisfecha

### Disponibilidad de insumos

- Humanos, materias primas, financieros

### Localización de la Planta

- Cercanía insumos. Área de cobertura: varias plantas, una planta.

### Tecnología empleada

- Niveles mínimos de producción. Capacidad de producción en tramos fijos. Tecnología de escala

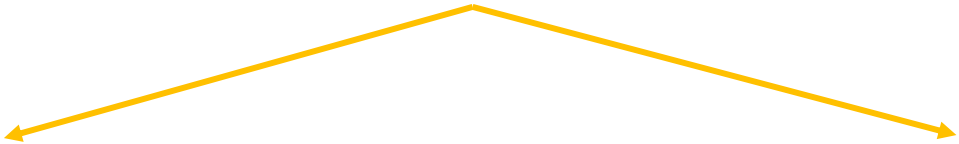
# Tamaño del proyecto

**Determinación del tamaño a través del mercado**

## Demanda insatisfecha (DI)

**1-10%* de la demanda insatisfecha**

*¿Y si no hay demanda insatisfecha?*



| Estimar un % de la demanda | % Producción nacional |
| --- | --- |
| **1-20%* de la demanda** | **1-5 %* de la producción nacional** |

Si no es posible determinar la capacidad de producción a través del mercado, es posible tomar como referencia de tamaño una empresa con capacidad similar a la proyectada

# Casos prácticos sobre el tamaño del proyecto

| AÑO | DEMANDA | OFERTA | DEMANDA INSATISFECHA | OFERTA DEL PROYECTO | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | A - B | | |
| 11 | 259.999 | 225.329 | 34.670 | 6000 | 17,0 |
| 12 | 270.908 | 237.571 | 33.337 | 6300 | 19,0 |
| 13 | 281.817 | 249.813 | 32.004 | 6300 | 20,0 |
| 14 | 292.726 | 262.025 | 30.671 | 6300 | 20,5 |

**Actividad:**



**Casos prácticos de estimación de la producción de una nueva planta.** ***Cuestionario en PRADO***

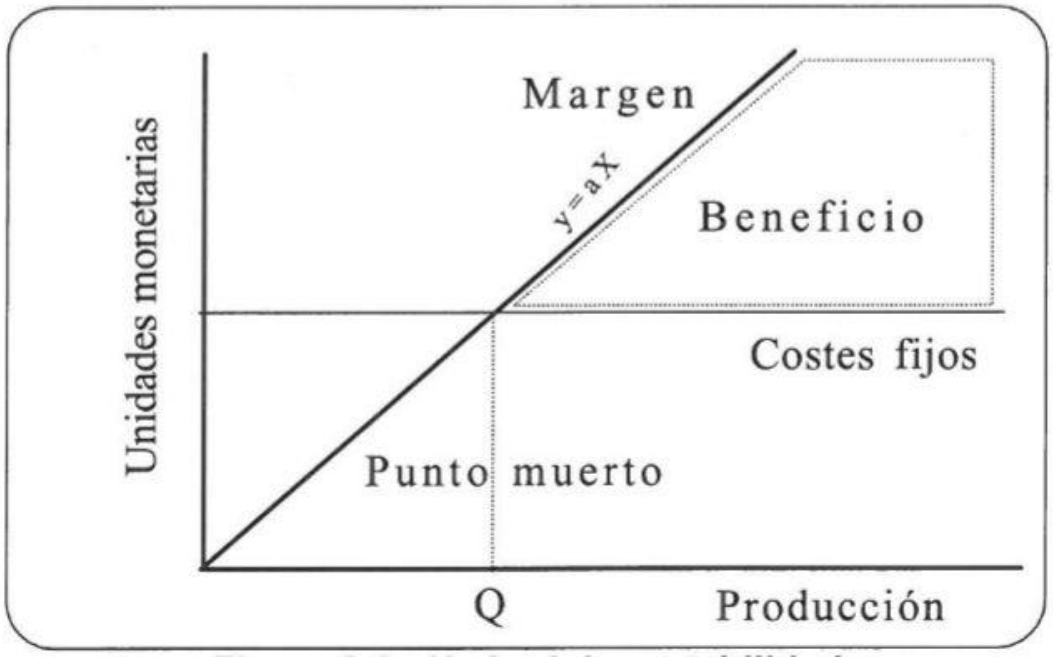
# Tamaño del proyecto

## Determinación del tamaño a través del mercado

Su cálculo se desarrolla a través de la relación costo-volumen de facturación-beneficio

**Umbral de Rentabilidad**

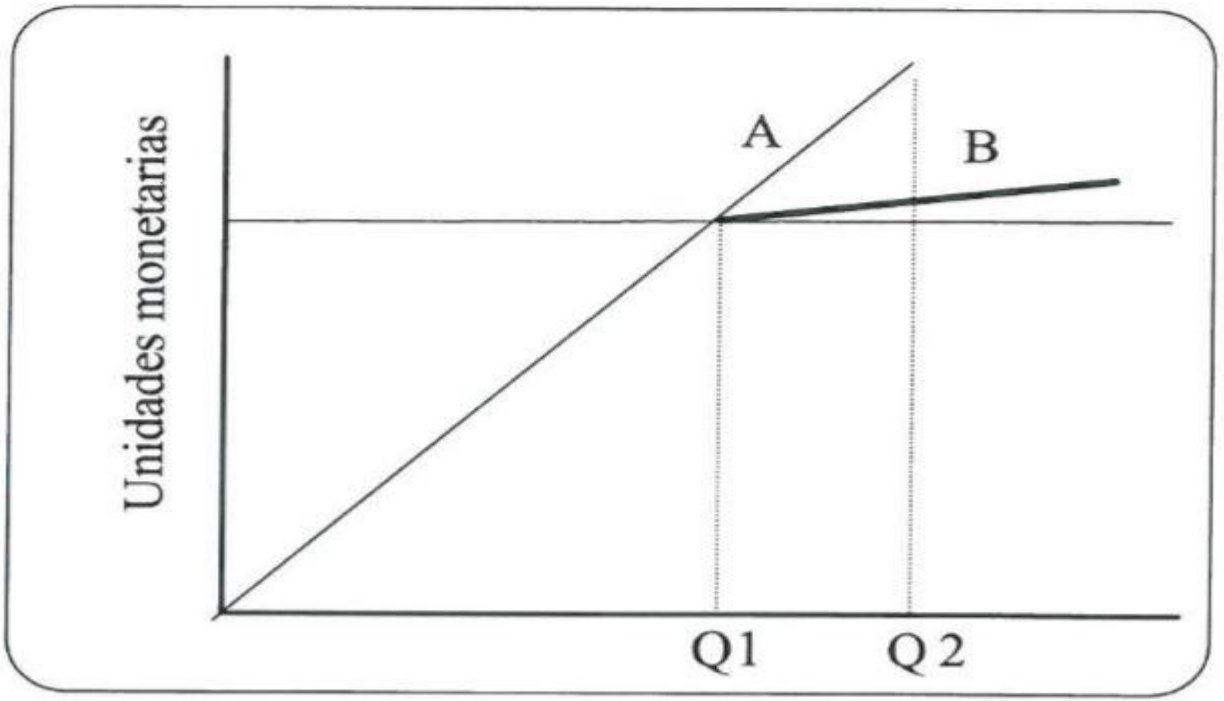
Unidad mínima de producción rentable



# Tamaño del proyecto

El dumping es un término inglés que hace referencia a la práctica de discriminación de precios. Es decir, se trata de una técnica de "competencia desleal" que **consiste en vender un producto a un precio inferior al coste necesitado para producirlo**.

## Efecto Dumping



# ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS



# Análisis y definición de alternativas

MATRIZ DE DECISIÓN



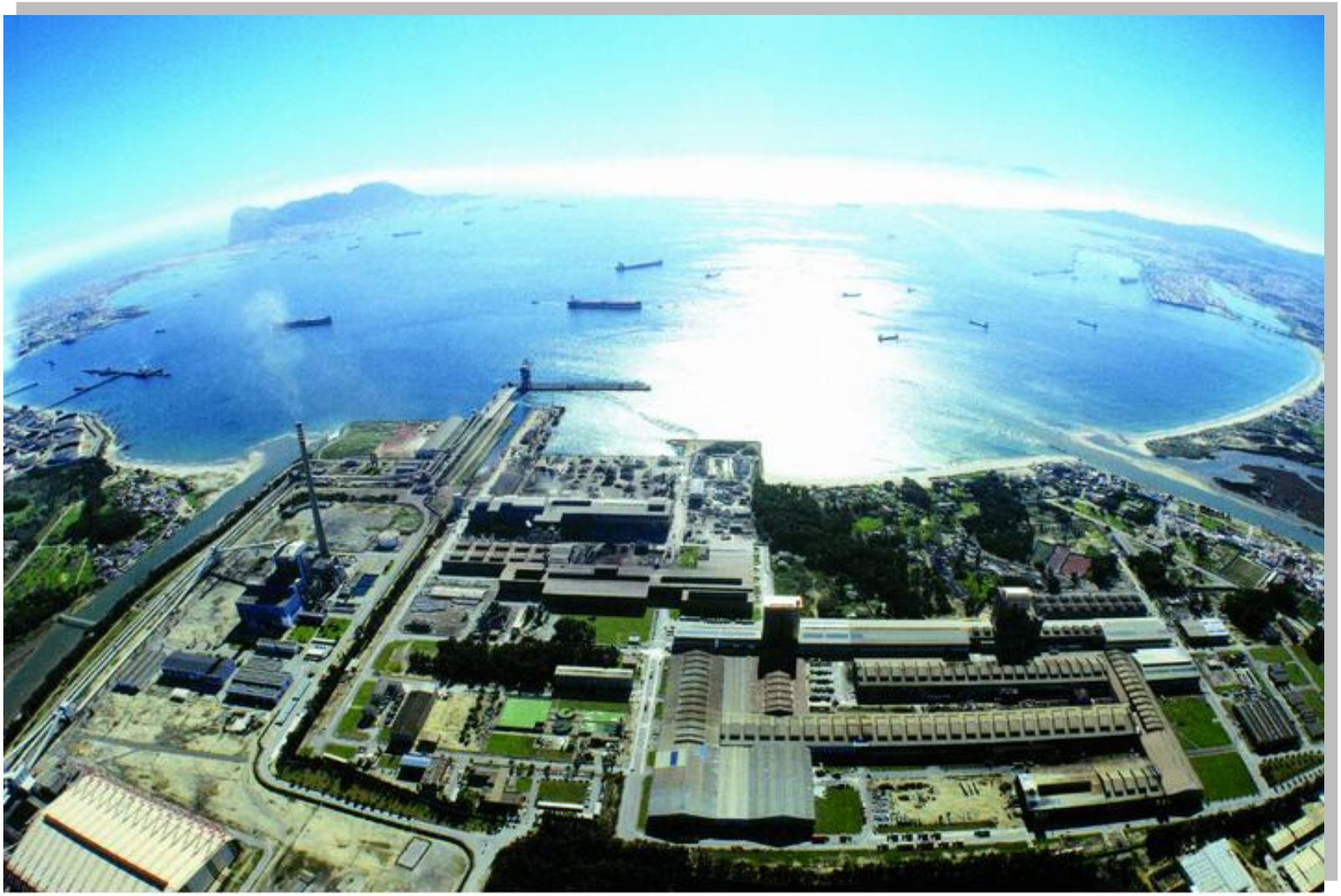
**Alternativas de Proceso**

| Factor | Importancia % | 1ª alternativa | | 2ª alternativa | | 3ª alternativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad (TIR) | 60 | 10 | 600 | 7 | 420 | 8 | 480 |
| Inversión inicial | 10 | 9 | 90 | 6 | 60 | 8 | 80 |
| Beneficio disponible | 7 | 9 | 63 | 6 | 42 | 7 | 49 |
| Coste de explotación | 6 | 8 | 48 | 5 | 30 | 6 | 36 |
| Relación calidad-precio | 7 | 9 | 63 | 9 | 63 | 9 | 63 |
| Impacto ambiental | 6 | 10 | 60 | 10 | 60 | 10 | 60 |
| Operatividad equipos | 4 | 8 | 32 | 8 | 32 | 8 | 32 |
| Puntuación global | | | 956 | | 707 | | 800 |

# LOCALIZACIÓN



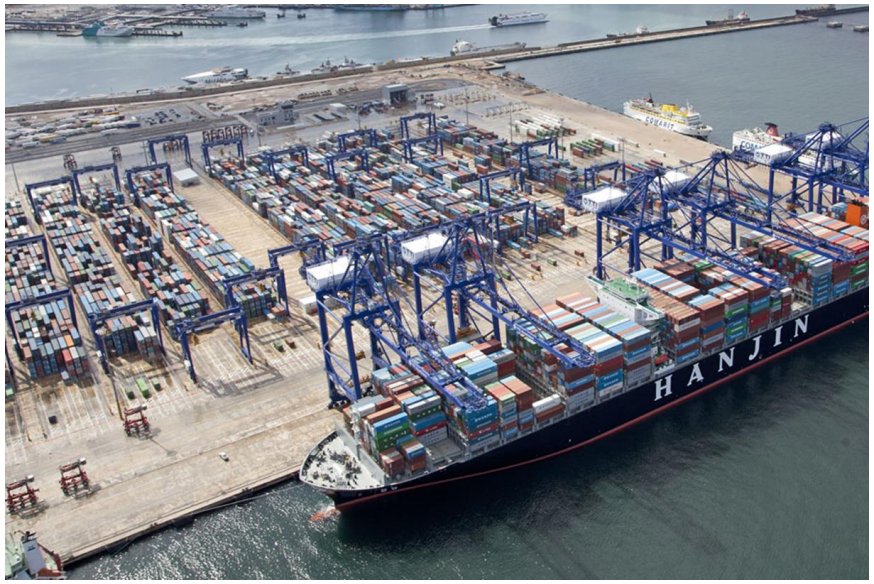
# La importancia de la Localización de una planta de producción



# La importancia de la Localización de una planta de producción





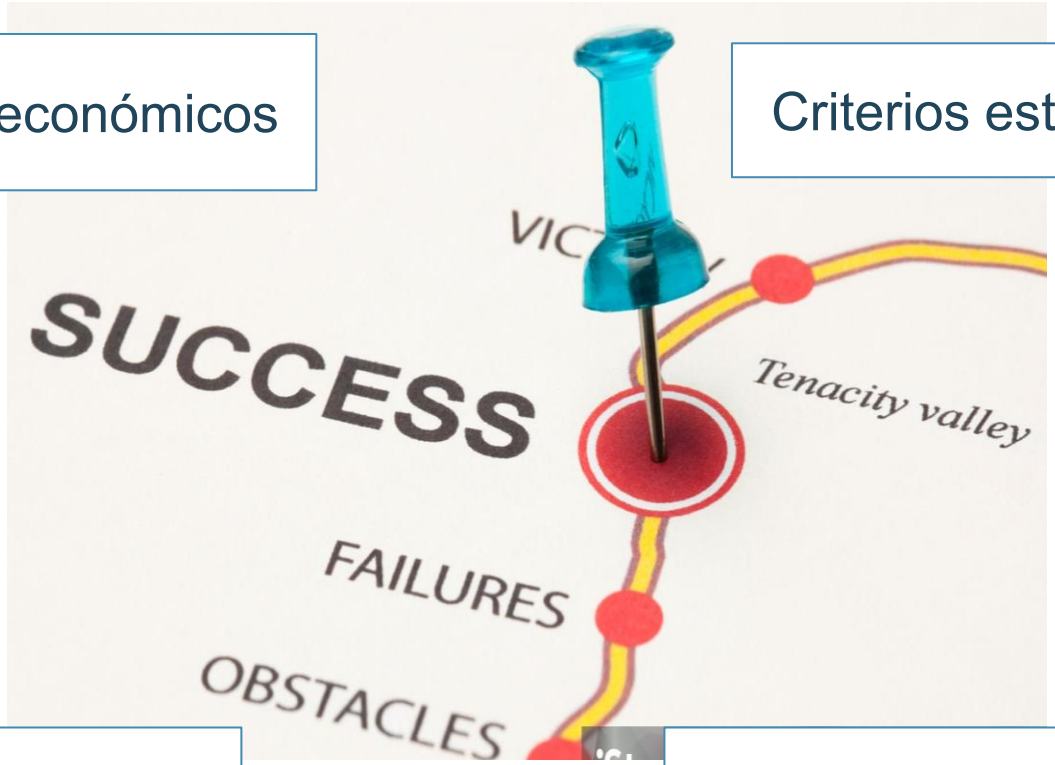


# La importancia de la Localización de una planta de producción

## Determinación del éxito o fracaso del proyecto

Criterios económicos

Criterios estratégicos




Criterios institucionales

Criterios emocionales

# Etapas para la localización de un nuevo proyecto

1 **Estudio de Mercado** → **Ubicación aproximada (Macro-localización)**

2

- Deseos corporativos.
- Atractivo de la región (cultura, impuestos, clima, etc.).
- Disponibilidad de la mano de obra, actitudes ante el trabajo,
- Coste y disponibilidad de servicios públicos.
- Disponibilidad de suministros, comunicaciones, energía.
- Regulaciones medioambientales de la región.
- Incentivos gubernamentales.
- Proximidad de materias primas y clientes.
- Localización de mercados.
- Costes del suelo y de la construcción.

3 **Se eligen varias alternativas de localización (Micro-localización)**

1. Localización, con respecto a los puntos de venta
2. Suministro de materias primas (fuentes de abastecimiento)
3. Medios y costos de transporte (comunicaciones en general)
4. Disponibilidad y costo de mano de obra
5. Disponibilidad de servicios: agua, combustible, energía
6. Disponibilidad y costo de terrenos adecuados
7. Topografía de suelos
8. Impacto medioambiental, incluyendo eliminación de efluentes
9. Consideraciones relacionadas con la comunidad local
10. Clima
11. Estructura impositiva y legal
12. Consideraciones políticas y estratégicas

(AiChe, 2003)

4 **Método cualitativo por puntos** → **Localización final**





# ¿Cuántos criterios pueden considerarse para la elección del emplazamiento?

1. Localización, con respecto a los puntos de venta
2. Suministro de materias primas (fuentes de abastecimiento)
3. Medios y costos de transporte (comunicaciones en general)
4. Disponibilidad y costo de mano de obra
5. Disponibilidad de servicios: agua, combustible, energía
6. Disponibilidad y costo de terrenos adecuados
7. Topografía de suelos
8. Impacto medioambiental, incluyendo eliminación de efluentes
9. Consideraciones relacionadas con la comunidad local
10. Clima
11. Estructura impositiva y legal
12. Consideraciones políticas y estratégicas



**(AiChe, 2003)**

# Factores de localización



## PUNTOS DE VENTA

Materiales que se producen en grandes cantidades con costes bajos de producto por tonelada métrica y coste de transporte es una fracción significativa del precio de venta





Ubicar la planta cerca del mercado principal

Productos de precio elevado y baja producción



No es tan necesario ubicar la planta cerca del mercado principal

**ANOTA EJEMPLOS**



# Factores de localización



## MATERIAS PRIMAS

Por lo general, la disponibilidad y precio de las materias primas necesarias determinará la ubicación de la planta

La mejor ubicación para las plantas que producen productos químicos a granel es cerca de la fuente de materia prima principal

Siempre que los costes de envío del producto no sean mayores que los costes de transporte de la materia prima



**ANOTA EJEMPLOS**



# Factores de localización

## TRANSPORTE

Transporte de materiales y productos hacia y desde la planta

Es recomendable elegir un lugar que esté cerca de dos de las principales formas de transporte



Transporte aéreo

Ferrocarril

Carretera

Puerto marítimo

Vía navegable: canal o río

# Factores de localización

## MANO DE OBRA

La mano de obra está regulada por la legislación laboral local, costumbres sindicales y prácticas restrictivas



Los tipos de mano de obra que se pueden necesitar en la industria varían según el sector, pero en términos generales incluyen las siguientes categorías:

| Mano de obra cualificada | Mano de obra no cualificada |
|---|---|
| Estos trabajadores poseen habilidades especializadas y formación, generalmente obtenidas a través de educación formal o aprendizajes. Ejemplos: ingenieros, técnicos, científicos, inspectores, operadores de equipos complejos. | Estos puestos requieren capacitación mínima y se enfocan más en tareas físicas. Ejemplos: operarios, personal de limpieza, soldadores, lampistas, electricistas, personal de limpieza, conductores |

Trabajadores cualificados no proceden del lugar de emplazamiento

Trabajadores no cualificados o para formación disponibles en cercanías

# Factores de localización

## SERVICIOS AUXILIARES

Para algunos proyectos los servicios auxiliares influyen directamente en la ubicación



Agua de refrigeración

Río, pozo, mar, lago, torre de refrigeración

Energía eléctrica, fuente económica

Combustible a precio competitivo

Vapor o energía

## IMPACTO AMBIENTAL Y ELIMINACIÓN DE EFLUENTES



Dificultades y coste de eliminación de desechos

Eliminación de efluentes tóxicos y peligrosos concertada por regulaciones locales

**Consultar a las autoridades locales para determinar los estándares que se deben cumplir**

# Factores de localización




## COMUNIDAD LOCAL



La nueva planta debe ser aceptada por la comunidad local

¡Localización segura para la población!



Los vientos dominantes no deben pasar por la fábrica y después por zonas residenciales

# Factores de localización

## TERRENOS



- Plano
- Drenado
- Soporte de cargas adecuadas.
- Cimientos especiales (si es necesario)

Terrenos ganados cerca del océano, zonas de terremotos,..



Terreno suficiente para la planta

Terreno suficiente para futura ampliación

¿Crees que es importante el coste del terreno a igualdad de criterios anteriores?

# Factores de localización

## CLIMA



Un lugar con condiciones climáticas adversas aumentará los costes

T extremas:

Aislamiento adicional y calentamiento especial



Grandes vientos, ciclones, huracanes o terremotos:

estructuras más resistentes

## CONSIDERACIONES POLÍTICAS Y ESTRATÉGICAS



El Gobierno puede ofrecer donaciones de capital, beneficios fiscales y otros incentivos para invertir en lugares preferentes tales como áreas de desempleo elevado

Área con acuerdos arancelarios preferenciales

# Métodos de evaluación de la localización






I. Métodos de evaluación por factores no cuantificables



II. Método cualitativo por puntos



III. Método de Brown y Gibson

# Métodos de evaluación de la localización

## I. Métodos de evaluación por factores no cuantificables




- Método de Antecedentes Industriales
- Factor Preferencial
- Factor Predominante

# Métodos de evaluación de la localización

## II. Método cualitativo por puntos

Definir factores determinantes de la localización y asignarles valores ponderados de peso relativo

| | | Zona A | | Zona B | | Zona C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Factor** | **Peso** | ***Calificación*** | ***Ponderación*** | ***Calificación*** | ***Ponderación*** | ***Calificación*** | ***Ponderación*** |
| Materias primas disponibles | 0.35 | 5 | 1.75 | 5 | 1.75 | 4 | 1.40 |
| Cercanía del mercado | 0.10 | 8 | 0.80 | 3 | 0.30 | 3 | 0.30 |
| Costo insumos | 0.25 | 7 | 1.75 | 8 | 2.00 | 7 | 1.75 |
| Clima | 0.10 | 2 | 0.20 | 4 | 0.40 | 7 | 0.70 |
| Mano de obra disponible | 0.20 | 5 | 1.00 | 6 | 1.60 | 6 | 1.20 |
| **Totales** | 1.00 | | **5.50** | | **6.05** | | **5.35** |

# Métodos de evaluación de la localización

## III. Método de Brown y Gibson

Factores subjetivos + Factores posibles de cuantificar



1. Asignar un valor relativo a cada Factor Objetivo para cada localización
2. Estimar un valor relativo de cada Factor Subjetivo
3. Combinar los Factores Objetivos y Subjetivos
4. Seleccionar la ubicación con la máxima puntuación

# Métodos de evaluación de la localización

## III. Método de Brown y Gibson

1.a) Asignar un valor relativo a cada Factor Objetivo para cada localización

| COSTOS ANUALES (MILLONES) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACION | MANO DE OBRA | MATERIA PRIMA | TRANSPORTE | OTROS | TOTAL (Ci) | RECIPROCO |
| A | 9.1 | 10.7 | 3.2 | 7.5 | 30.5 | 0.03279 |
| B | 9.7 | 10.3 | 3.8 | 7.5 | 31.3 | 0.03195 |
| C | 8.9 | 11.8 | 3.9 | 7.5 | 32.1 | 0.03115 |
| **TOTAL** | | | | | | **0.09589** |

# Métodos de evaluación de la localización

## III. Método de Brown y Gibson

b) Estimar un valor relativo para cada factor subjetivo para cada localización

| FACTOR / LOCALIZACION | CLIMA | | | | | VIVIENDA | | | | | EDUCACION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Comparaciones Pareadas | | | Suma de Pref. | $R_{i1}$ | Comparaciones Pareadas | | | Suma de Pref. | $R_{12}$ | Comparaciones Pareadas | | | Suma de Pref. | $R_{i3}$ |
| | 1 | 2 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | | |
| A | 1 | 1 | | 2 | 0.5 | 0 | 0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00 |
| B | 1 | | 1 | 2 | 0.5 | 1 | | 1 | 2 | 0.5 | 1 | | 0 | 1 | 0.33 |
| C | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | 1 | 1 | 2 | 0.5 | | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
| TOTAL | | | | 4 | 1.0 | | | | 4 | 1.0 | | | | 3 | 1.0 |

$$MPL_i = \alpha \cdot FO_i + (1 - \alpha) \cdot FS'_i$$

**FO:** factor objetivo
**FS':** factor subjetivo
**MPL:** medida de la preferencia de localización
**$\alpha$:** factor de peso

# Métodos de evaluación de la localización

Software de ayuda a la decisión de elección de la localización



- PRES II
- Multiexperto
- ELECTRE
- PROMETHE